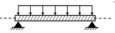
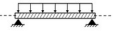
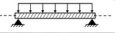
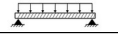
VIGAS H°A° H-21 ACERO 42/50

NIVEL	POSICION	LUZ (m)	CARGAS (kg/m)		REACCIONES		MOMENTO TRAMO (kgm)	MOMENTO APOYO (kgm)	DIMENSIONES			ARMADURA TRAMO			ARMADURA APOYO			T (kg/cm2)			ESTRIBOS		VERIFICACION	OBSERVACIONES	DATOS AUXILIARES									
			p	diagrama	RA	RB			b	h	d	cm2	n	o	cm2	n	o	A	B	o	SEPAR			esquema	tipo	hf losa	b ef tramo	b ef apoyo	P punt. (kg)	a (m)	B trib.	h muro	rec.
PA	VI 01a	9.90	1082		6162	6162	7578	10609	15	67	70	3.32	3	12	4.20	2	20	7.21	7.21	6	30	VERIFICA	Viga de borde sobre la medianera: NO recibe losa. Solo peso propio y mamposteria. Apoya en el tabique T01a y en la columna COL 01 de 10×10. Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	207			0	2.6	3
	VI 01b	3.95	1082		2458	2458	1206	1689	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	2.88	2.88	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	98.75			0	2.6	3
	VI 02	9.88	3718		21120	21120	25921	36289	15	64	70	12.29	4	20	15.17	4	25	25.88	25.88	8	10	VERIFICA	~~Armadura en 2 capas (rec. 6 cm). NO USAR TEXTO VIEJO.~~ Recibe L03 (2,08 m) y el alero L02, computado como 0,59 m equivalentes por tener menor carga que un entrepiso. Con 9,88 m de luz y 15×60 la armadura de apoyo necesaria (25,5 cm2) supera la cuantia maxima (13,2). Apoyos confirmados en obra: tabique T07 perpendicular en el extremo superior y COL 02 en el inferior, sin apoyo intermedio. Para esta carga harian falta 15×75 (As 16,2 cm2). ~~Verificar la seccion real construida.~~	Continua	Invertida	12	15	207			2.689	2.6	6
	VI 03c	3.75	3140		6771	6771	3154	4416	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	7.93	7.93	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	93.75			2.1	2.6	3
	VI 04a	3.75	1082		5627	5627	5532	4486	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	6.59	6.59	6	30	VERIFICA	VI 09 le descarga 6.332 kg a 1,80 m del apoyo, practicamente al medio de sus 3,75 m. Esta viga no recibe losa, de modo que la puntual es casi toda su carga. Se superpone el momento isostatico P a b / L repartido 0,75 al tramo y 0,50 al apoyo, y la reaccion isostatica al corte.	Continua	Invertida	12	15	93.75	6332	1.8	0	2.6	3
	VI 04b	3.80	2600		5682	5682	2682	3755	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	6.65	6.65	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	95			1.549	2.6	3
	VI 06	6.53	2600		15235	15235	10095	12538	15	67	70	4.16	2	20	4.97	2	20	17.83	17.83	6	10	VERIFICA	trabaja como viga continua de tres tramos de 4,10, 4,32 y 6,53 m. Se calcula con el mayor. Es el cuarto borde de la losa cruzada L07. VI 08b le descarga 5.954 kg a 6,00 m del extremo inferior, dentro del tramo de 6,53 m y a solo 53 cm del apoyo siguiente: aporta poco momento y mucho corte, por eso la reaccion sube de 9.764 a 15.235 kg. Se superpone el momento isostatico P a b / L repartido 0,75 al tramo y 0,50 al apoyo, y la reaccion isostatica al corte. Viga	Continua	Invertida	12	15	163.25	5954	6	1.549	2.6	3
	VI 07a	3.37	1847		3579	3579	1498	2097	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	4.19	4.19	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	84.25			0.78	2.6	3
	VI 07b	4.03	1082		2508	2508	1256	1758	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	2.94	2.94	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	100.75			0	2.6	3
	VI 07c	8.60	4718		26369	26369	27259	45435	15	64	70	13.04	3	25	19.06	4	25	32.32	32.32	10	15	VERIFICA	Armadura en 2 capas (rec. 6 cm). Apoya en columna COL 02 de 15×30 y en el tabique T05b. La viga chata VCH 05 le descarga 1.735 kg a 3,60 m del apoyo. Se superpone el momento isostatico P a b / L repartido 0,75 al tramo y 0,50 al apoyo, y la reaccion isostatica al corte. Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Empotrada-apoyada	Invertida	12	15	207	1735	3.6	3.71	2.6	6
	VI 08a	3.65	2126		4462	4462	2023	2832	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	5.22	5.22	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	91.25			1.065	2.6	3
	VI 08b	4.87	2126		5954	5954	3602	5042	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	6.97	6.97	6	30	VERIFICA	Descarga en la COL 04 de 20×20 y en VI 06.	Continua	Invertida	12	15	121.75			1.065	2.6	3
	VI 09	4.87	2600		6332	6332	7709	---	15	67	70	3.32	3	12	---	---	---	7.41	7.41	6	30	VERIFICA	Viga secundaria: sus dos extremos descargan en otras vigas, VI 04a y VI 06, no en columnas ni tabiques.	Simplemente apoyada	Invertida	12	15	121.75			1.549	2.6	3
	VI 10a	2.55	1082		1587	1587	503	704	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	1.86	1.86	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	63.75			0	2.6	3
	VI 10b	4.00	2871		6603	6603	3281	4593	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	7.73	7.73	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	100			1.825	2.6	3
	VI 10c	3.60	1082		2241	2241	1002	1403	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	2.62	2.62	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	90			0	2.6	3
	VI 11a	7.68	2871		13780	13780	11906	21167	15	67	70	4.94	2	20	8.41	2	25	16.13	16.13	6	10	VERIFICA	El plano rotula 'VI 111'; se interpreta 11a por el orden a-b-c. Sin apoyo intermedio, empotrada en tabiques. Apoya en columna COL 02 de 15×30 y en el tabique T08a. Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Empotrada-apoyada	Invertida	12	15	192			1.825	2.6	3
	VI 11b	3.45	1082		2147	2147	920	1288	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	2.51	2.51	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	86.25			0	2.6	3
	VI 11c	5.02	2600		7506	7506	4681	6553	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	8.79	8.79	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	125.5			1.549	2.6	3
	VCH 03a	3.71	2988		6374	6374	2937	4112	40	10	13	8.56	8	12	REVISAR	5	6	18.75	18.75	12	5	SECCION INSUF.	Excede cuantia maxima y no llega a la altura minima por flecha. Revisar el ancho tributario real. Separacion de estribos menor a 10 cm: revisar constructividad.	Continua	Colgante	12	92.75	40			2.1	2.6	3
	VCH 03b	2.13	2988		3659	3659	968	1356	40	10	13	2.70	10	6	3.98	8	8	10.76	10.76	12	5	VERIFICA	Separacion de estribos menor a 10 cm: revisar constructividad.	Continua	Colgante	12	53.25	40			2.1	2.6	3
	VCH 05	3.71	936		1735	1735	1610	---	12	42	45	1.66	2	12	---	---	---	4.05	4.05	6	20	VERIFICA		Simplemente apoyada	Colgante	12	92.75	12			0	2.6	3
	VI 12	9.90	2350		13375	13375	16449	23028	15	67	70	6.98	2	25	9.15	2	25	15.66	15.66	6	15	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	207			2.1	1	3
	VI 13a	6.00	3763		12983	12983	9677	13547	15	67	70	3.98	2	16	5.38	2	20	15.20	15.20	6	15	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	150			3.799	1	3
	VI 13b	3.75	2350		5066	5066	2360	3304	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	5.93	5.93	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	93.75			2.1	1	3

TECHO	**VI 14**	6.00	2016			6955	6955	5184	7257	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	8.14	8.14	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	150			1.699	1	3
	VI 15a	4.03	602			1396	1396	699	978	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	1.63	1.63	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	100.75			0	1	3
	VI 15b	4.85	2016			5622	5622	3387	4742	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	6.58	6.58	6	30	VERIFICA	Viga de borde: recibe la reaccion de la losa excentrica y queda sometida a TORSION, no verificada en esta planilla.	Continua	Invertida	12	15	121.25			1.699	1	3
	VI 16a	3.58	2016			4150	4150	1846	2584	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	4.86	4.86	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	89.5			1.699	1	3
	VI 16b	1.12	2016			1298	1298	181	253	15	67	70	3.32	3	12	3.32	3	12	1.52	1.52	6	30	VERIFICA		Continua	Invertida	12	15	28			1.699	1	3
	VI 17	4.35	602			1310	1310	1425	---	15	67	70	3.32	3	12	---	---	---	1.53	1.53	6	30	VERIFICA		Simplemente apoyada	Invertida	12	15	108.75			0	1	3